

Μικτές ασκήσεις – όλη η ύλη – Ασκήσεις

Μικτές ασκήσεις – όλη η ύλη

Θέμα Δ · ενότητες 2.2 – 2.5 – 5.7 – 5.8 · Τράπεζα Θεμάτων (22166)

Δύο παράλληλες φορτισμένες πλάκες δημιουργούν **ομογενές ηλεκτρικό πεδίο** με οριζόντιες δυναμικές γραμμές. Η τάση είναι $V = 2400 \text{ V}$ και η απόσταση των πλακών $L = 1,2 \text{ m}$. Σώμα με φορτίο $q = +2 \text{ C}$ και μάζα $m = 20 \text{ g}$ αφήνεται στο σημείο Α, σε απόσταση $x = 20 \text{ cm}$ από τη θετική πλάκα. Αντιστάσεις και βαρύτητα αμελητέες.

Δ1. Να βρεθεί η ένταση του πεδίου και να χαρακτηριστεί το είδος της κίνησης.

Δ2. Να βρεθεί η ταχύτητα στο σημείο Γ, αφού διανύσει $(AG) = 0,625 \text{ m}$.

Δ3. Στο Γ, ακίνητο σώμα μάζας $M = 480 \text{ g}$ συγκρούεται **πλαστικά** με το φορτίο. Να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος.

Δ4. Να βρεθεί η ταχύτητα με την οποία το συσσωμάτωμα φτάνει στην απέναντι πλάκα.

Άσκηση 1. Μονοατομικό ιδανικό αέριο ($n = 1 \text{ mol}$) υφίσταται **ισόχωρη** θέρμανση από $T_1 = 300 \text{ K}$ σε $T_2 = 400 \text{ K}$ και στη συνέχεια **ισόθερμη** εκτόνωση στον διπλάσιο όγκο.

α) Να βρεθεί η θερμότητα στην ισόχωρη.

β) Να βρεθεί το έργο στην ισόθερμη.

γ) Να βρεθεί η συνολική μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας.

Δίνονται $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $\ln 2 \approx 0,693$.

Άσκηση 2. Δορυφόρος περιφέρεται γύρω από πλανήτη σε **κυκλική** τροχιά ακτίνας r .

Να αποδειχθεί ότι η ταχύτητά του είναι $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ – και να εξηγηθεί ποια δύναμη παίζει τον ρόλο της κεντρομόλου.

